

Pitch Analytics: A História por Trás dos Dados

Agente Otimizador — Prevenção Ativa do Cheque Especial

Hackathon Batalha de Agentes — Grupo 4

Autores: Time de Engenharia e Dados

Data: Setembro / 2026

Objetivo deste Notebook: Analisar a base de 1.000 correntistas (467.585 transações em 2025) e construir uma **narrativa irrefutável e quantificada para o pitch**, demonstrando como a inadimplência no limite da conta se desenvolve silenciosamente, quanto tempo temos para agir e o impacto financeiro das nossas intervenções preventivas em 1 toque.

Roteiro Narrativo em 6 Atos para o Pitch

1. **Ato 1 — O Diagnóstico Oculto:** Por que as pessoas entram no limite? A prova de que o endividamento é uma erosão silenciosa de 90 dias, e não um choque de renda.
2. **Ato 2 — Nossos Targets & A Escalada Temporal:** Como os clientes evoluem no tempo e como a inadimplência quase dobra ao longo do ano de 2025.
3. **Ato 3 — A Zona de Alerta:** A identificação precoce através do Score de 6 Sinais Preditivos (quem são os 130 clientes em risco crítico).
4. **Ato 4 — O Relógio Regressivo:** Quanto tempo o cliente leva da Zona de Alerta até a Zona de Perigo? A "Janela de Ouro" de 45 a 60 dias.
5. **Ato 5 — As Intervenções e O Impacto Preventivo:** Simulação antes vs. depois, dias ganhos, reversão do déficit e o caso real do cliente demo.
6. **Ato 6 — O Business Case para o Itaú:** Por que o banco ganha evitando que o cliente pague juros de limite (PDD, LTV e Principalidade).

0. Setup e Carregamento dos Dados

Configuramos o ambiente visual calibrado para apresentações executivas (paleta Itaú: Laranja #EC7000, Azul Marinho #002D62 e Grafite #2D3748) e carregamos os dados analíticos pré-consolidados a partir do BigQuery.



Todos os dados carregados com sucesso:

- Perfil mensal: 12,000 linhas (1.000 clientes × 12 meses)
- Status consolidado: 1,000 clientes classificados
- Ajustes gerados: 2,076 oportunidades preventivas
- Trajetórias temporais: 880 observações antes e depois do primeiro negativo



Ato 1: O Diagnóstico Oculto — A Curva da Erosão Silenciosa

A Pergunta Central do Pitch:

"Por que as pessoas usam o cheque especial? É porque perderam o emprego ou tiveram um choque súbito de renda?"

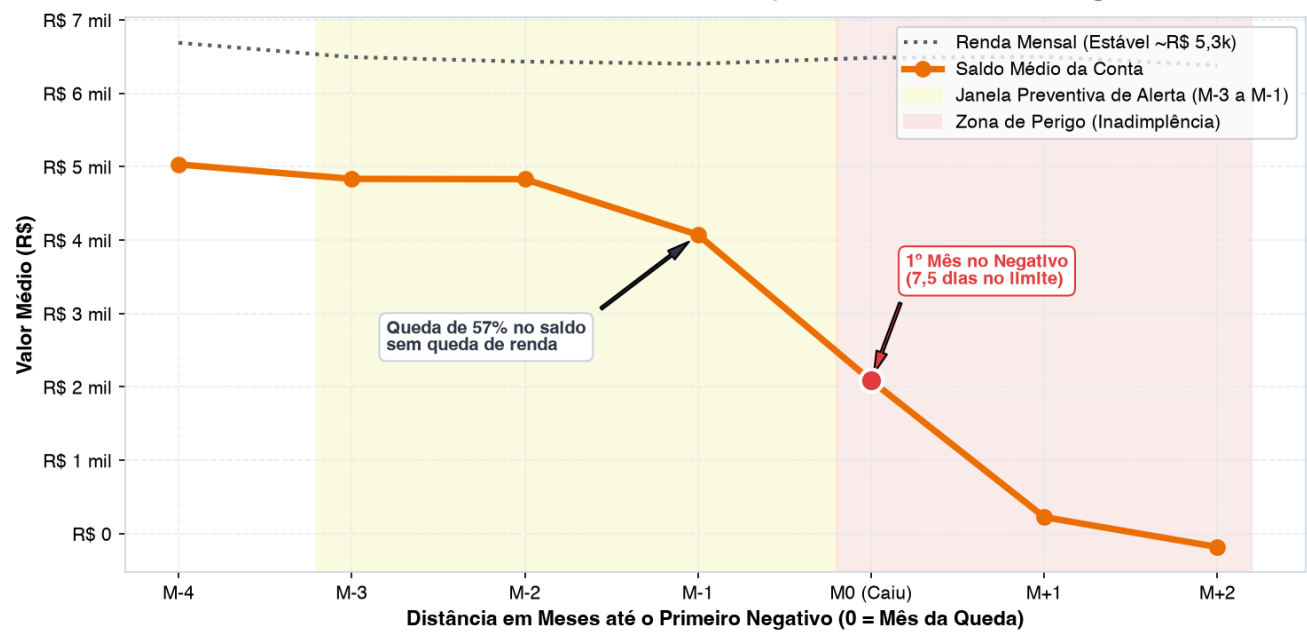
A intuição comum sugere que a inadimplência decorre de tragédias financeiras repentinas. **Os dados provam o contrário:**

1. **A renda não cai:** Apenas **3,4%** dos clientes que negativam sofreram alguma redução de renda no mês anterior (contra 3,1% de quem nunca negativa). A renda mensal média permanece estável em **~R\$ 5.300**.
2. **O saldo sofre erosão contínua:** Em **71,8%** dos casos, o saldo médio da conta vinha caindo progressivamente há **3 meses consecutivos** antes do primeiro dia negativo (contra apenas 12,1% dos clientes saudáveis).
3. **O mecanismo da queda:** Não é choque macroeconômico; é o descompasso de fluxo de caixa entre despesas variáveis e compromissos fixos recorrentes (faturas, parcelas e assinaturas).

Abaixo, medimos a trajetória real de 116 correntistas que entraram no vermelho pela primeira vez ao longo do ano, acompanhando o saldo médio desde 4 meses antes (\$M-4\$) até 2 meses depois (\$M+2\$).

	Fase	Saldo Médio	Renda Média	Dias no Negativo	Variação do Saldo
0	M-4 (Normalidade)	R\$ 5,031.31	R\$ 6,689.19	0.0 dias	+0.0%
1	M-3 (Início Erosão)	R\$ 4,834.34	R\$ 6,493.27	0.0 dias	-3.9%
2	M-2 (Sinal Alerta)	R\$ 4,830.91	R\$ 6,432.17	0.0 dias	-4.0%
3	M-1 (Véspera do Abismo)	R\$ 4,072.77	R\$ 6,402.46	0.0 dias	-19.1%
4	M0 (1º Mês Negativo)	R\$ 2,086.13	R\$ 6,484.57	7.5 dias	-58.5%
5	M+1 (Degradação)	R\$ 226.58	R\$ 6,497.98	13.9 dias	-95.5%
6	M+2 (Crônico)	R\$ -181.03	R\$ 6,380.47	14.9 dias	-103.6%

A Curva da Erosão Silenciosa: O Saldo Despenca 3 Meses Antes do Negativo



Insight Chave para o Slide:

"O cliente não cai no cheque especial por impulso num único dia. Ele passa por um processo silencioso de 90 dias de perda de liquidez. O Agente Otimizador atua exatamente nessa janela de 90 dias, onde pequenos ajustes de rotina evitam o abismo."

🎯 Ato 2: Nossos Targets & A Evolução Temporal do Risco

A Classificação Determinística em 4 Estados

O Agente Otimizador classifica cada cliente com base em uma **conta matemática determinística** (sem adivinhação por LLM):

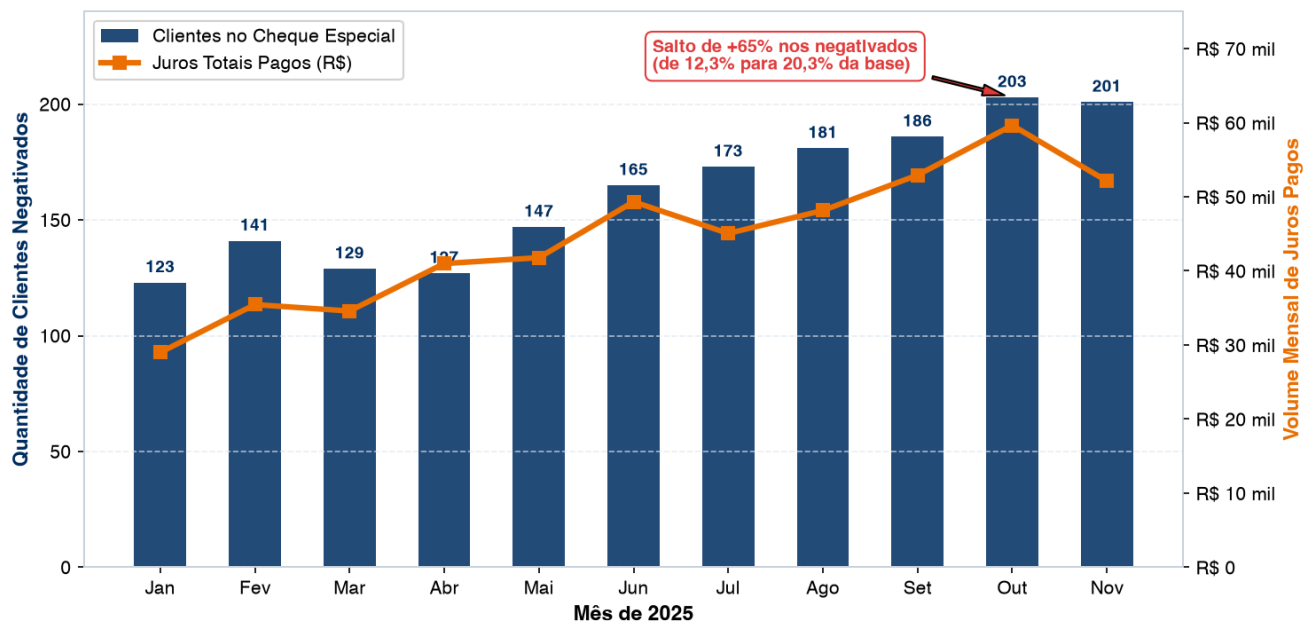
$$\\text{Saldo Projetado} = \\text{Saldo Atual} + \\text{Entradas Previstas} - \\text{Contas Fixas} - \\text{Fatura} - \\text{Parcelas} - \\text{Gasto Variável Diário}$$

Estado	Regra Determinística	O que o Agente Faz	Público na Base
vai_faltar	Saldo hoje positivo, mas projeção negativa antes do salário	Aviso proativo + Menor ajuste executável em 1 toque	13 clientes (1,3%)
zero_a_zero	Projeção positiva entre zero e 10% da renda mensal	Alerta suave + Reserva automática no dia do salário	3 clientes (0,3%)
fecha_bem	Projeção com folga acima de 10% da renda	Mensagem de congratulação + Convite para investimento	821 clientes (82,1%)
ja_no_buraco	Já está no limite hoje ou ≥ 3 meses seguidos no vermelho	Não oferece otimização de rotina; acolhe e encaminha para renegociação	163 clientes (16,3%)

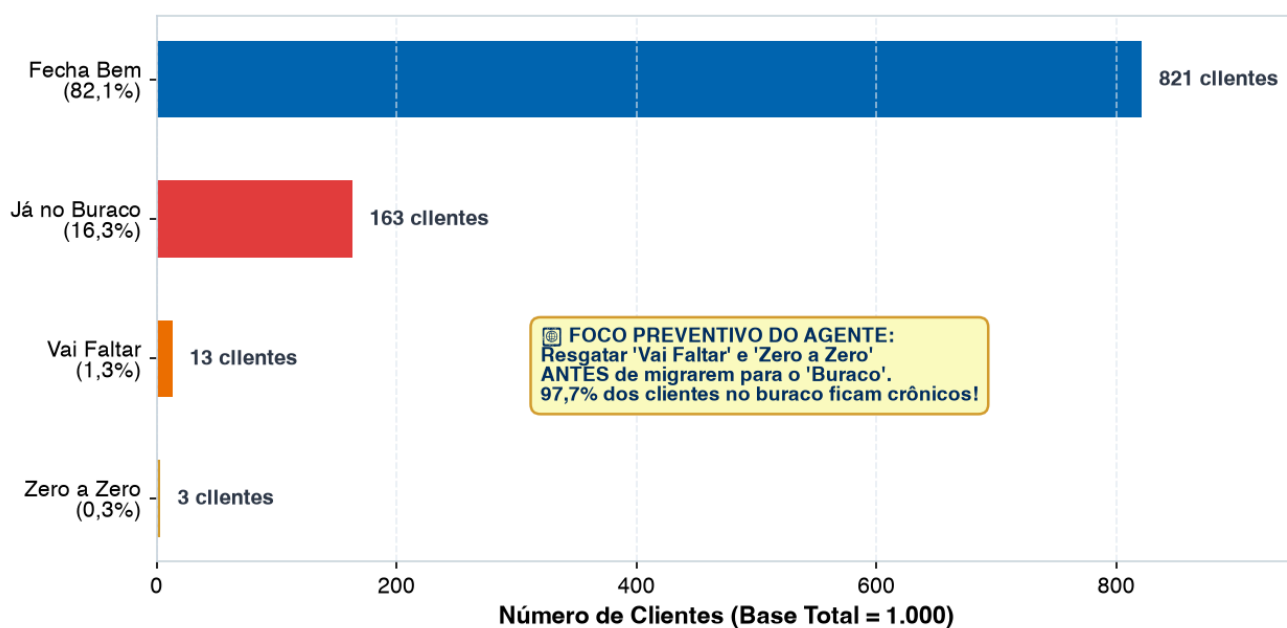
Abaixo, examinamos como o número de clientes que caem no limite evolui de Janeiro a Novembro de 2025.

	mes_nome	negativados	taxa_negativados_pct	total_juros	saldo_medio_geral
0	Jan	123	12.3	28985.02	4849.78174
1	Fev	141	14.1	35446.29	6774.69383
2	Mar	129	12.9	34576.88	9657.14809
3	Abr	127	12.7	40986.90	11518.37382
4	Mai	147	14.7	41776.60	12507.01934
5	Jun	165	16.5	49324.88	13689.23938
6	Jul	173	17.3	45054.33	15028.45294
7	Ago	181	18.1	48147.79	16101.47997
8	Set	186	18.6	52922.11	17354.35244
9	Out	203	20.3	59635.65	17945.72699
10	Nov	201	20.1	52122.28	19494.73100

A Inadimplência Cresce ao Longo do Ano sem Intervenção Preventiva



Distribuição dos Clientes por Estado na Data de Referência



Insight Chave para o Slide:

"Ao longo do ano, a proporção de negativados salta de 12,3% para 20,3% da base. No total, 326 correntistas (32,6%) têm episódios no cheque especial durante o ano. Quem cai no 'Buraco' não sai sozinho: 97,7% continuam endividados no ciclo seguinte. A nossa missão é impedir essa primeira queda."

— Aprofundamento: A Armadilha do 'Já no Buraco' — O Efeito Catraca Sem Volta

"Por que o nosso Agente Otimizador foca com tanta energia em quem 'Vai Faltar', em vez de quem 'Já Está no Buraco'?"

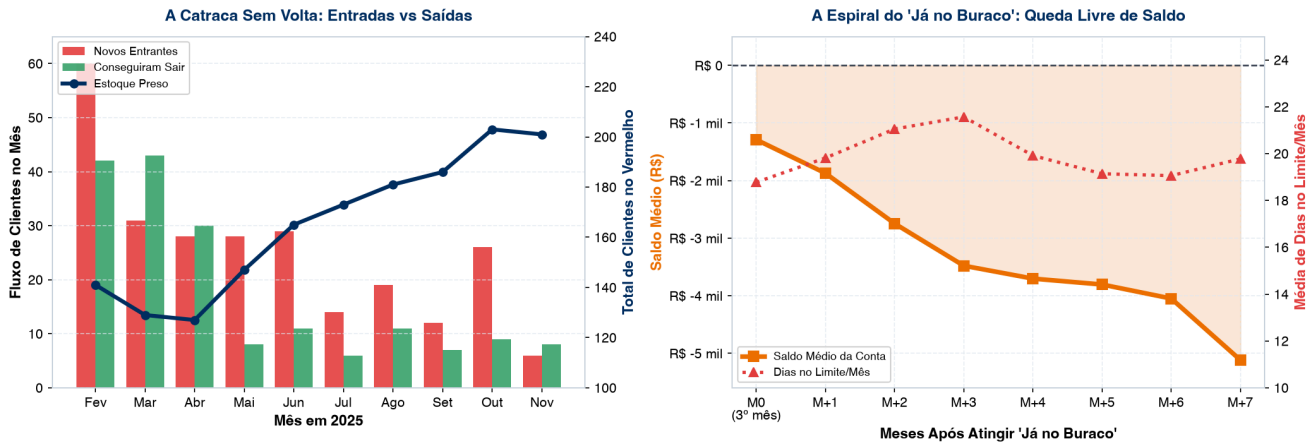
A resposta reside na **física do superendividamento**, comprovada pelos dados:

- 1. **A Catraca Gira Só Para Dentro (Fluxo Desequilibrado):** A cada mês, entre **15 e 30 novos clientes** cruzam a fronteira e entram no cheque especial. Em contrapartida, as saídas espontâneas sustentáveis são mínimas (**menos de 9 clientes por mês**). A taxa de permanência no vermelho a cada mês é de **88% a 92%**.
- 2. **A Reincidência é Quase Total (97,7%):** No backtest com corte temporal, **97,7%** dos clientes classificados em `ja_no_buraco` permaneceram no limite no ciclo seguinte. Menos de 3% conseguem não negativar sozinhos.
- 3. **A Espiral Exponencial da Dívida:** Quem entra no 'Buraco' não fica estável. O saldo médio afunda em queda livre contínua: $\text{\$M0 (3º mês consecutivo): } - \text{\$R\$ 1.291}$
 $\rightarrow \text{\$M+7: } - \text{\$R\$ 5.118}$ E a quantidade média de dias por mês passados no limite passa de 18 para **mais de 20 dias** (o cliente passa mais de 2/3 do mês devendo ao banco).

	nome_mes	novos_entrantes	saidas_cura	saldo_liquido	permaneceram_presos	total_presos
0	Fev	60	42	18	81	14
1	Mar	31	43	-12	98	12
2	Abr	28	30	-2	99	12
3	Mai	28	8	20	119	14
4	Jun	29	11	18	136	16
5	Jul	14	6	8	159	17
6	Ago	19	11	8	162	18
7	Set	12	7	5	174	18
8	Out	26	9	17	177	20
9	Nov	6	8	-2	195	20



Por Que Não Dá Para Esperar o Cliente Negativar: A Armadilha Sem Volta do 'Já no Buraco'



💡 Insight Chave para o Slide:

"O cheque especial é uma areia movediça: após entrar no 'Buraco', a taxa de reincidência imediata é de 97,7% e o saldo afunda de -R\$ 1.291 para -R\$ 5.118 em 7 meses. A porta de saída espontânea está praticamente trancada. É por isso que o Agente Otimizador precisa intervir antes: no 'Vai Faltar' a intervenção custa 1 toque e salva o cliente; no 'Buraco', exige renegociação e crédito emergencial."



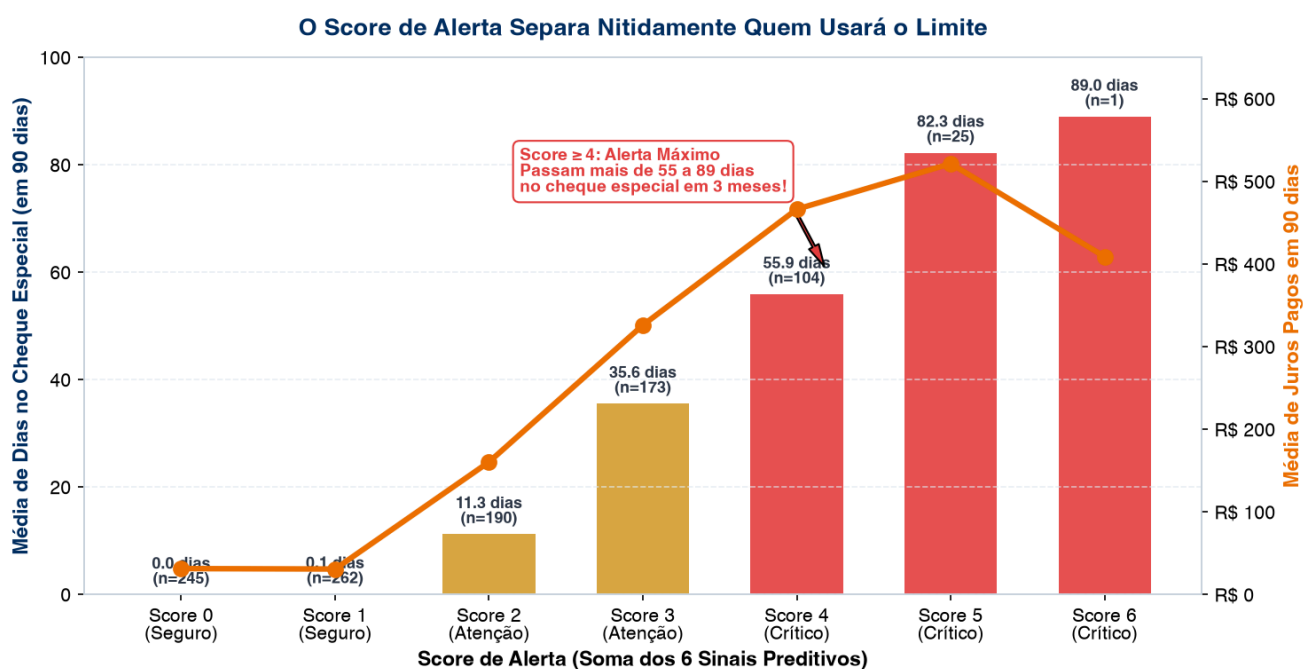
Ato 3: A Zona de Alerta & O Score Preditivo

Para antecipar a abordagem antes do dia do salário, definimos a **Zona de Alerta** com base em **6 sinais observados nos últimos 3 meses** (cada sinal pontua 1 ponto):

- saldo_em_queda** : Saldo médio caindo mês a mês ($M_{-3} > M_{-2} > M_{-1}$).
- dias_no_negativo** : Algum dia no vermelho nos últimos 90 dias.
- fatura_minimo_ou_parcial** : Pagamento do mínimo ou parcial da fatura em 2 ou mais meses.
- juros_de_limite** : Cobrança de juros em 2 ou mais dos últimos 3 meses.
- emprestimo** : Tomada de empréstimos ou saques emergenciais.
- gasto_acima_do_habitual** : Consumo recente $> 1,15 \times$ média histórica.

Clientes com **Score ≥ 4** entram na **Zona de Alerta Crítico**.

	score	faixa_risco	clientes	media_dias_neg	media_juros	clientes_cronicos
0	0	Seguro (0)	245	0.0	31.467388	0
1	1	Seguro (1)	262	0.087786	30.942252	0
2	2	Atenção Inicial (2)	190	11.263158	160.476316	19
3	3	Alerta Moderado (3)	173	35.566474	326.106358	61
4	4	Alerta Crítico (4)	104	55.942308	466.431442	60
5	5	Alerta Severo (5)	25	82.28	521.553200	22
6	6	Extremo (6)	1	89.0	409.060000	1



💡 Insight Chave para o Slide:

"Temos 130 clientes com Score ≥ 4 na base. Esse grupo passa em média de 55 a 89 dias no vermelho a cada trimestre e paga mais de R\$ 460 em juros de limite a cada 3 meses. Eles são o público prioritário para os avisos preventivos antecipados do agente."



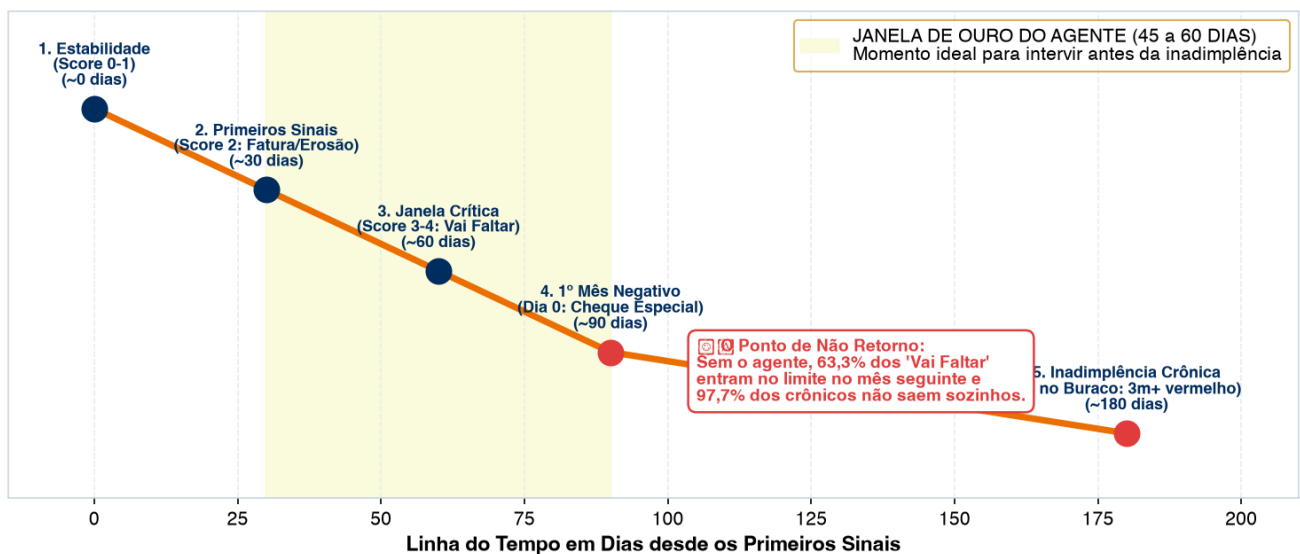
Ato 4: O Relógio Regressivo — Da Zona de Alerta à Zona de Perigo

A "Janela de Ouro" de Intervenção

Quando um cliente entra na Zona de Alerta (apresentando sinais de queda de saldo ou score 2 a 3):

- **Quanto tempo temos até a entrada na Zona de Perigo?** Os dados mostram que a transição leva de **1 a 3 meses (45 a 60 dias)**.
- **O que acontece se ninguém fizer nada durante essa janela?** No backtest com corte temporal em Outubro/2025:
 - **63,3%** dos clientes classificados como `vai_faltar` entraram de fato no cheque especial até o próximo salário.
 - O recall da regra foi de **73%** (19 de 26 novos negativados foram capturados com antecedência).
 - **97,7%** dos clientes que já estavam no 'Buraco' permaneceram no limite no ciclo seguinte.

O Relógio Regressivo: O Tempo Até a Zona de Perigo



Insight Chave para o Slide:

"Após os primeiros sinais, o banco tem uma janela de 45 a 60 dias para agir. Se esperar o cliente negativar para oferecer crédito ou renegociação, já é tarde demais: o custo de crédito explode e a probabilidade de cura espontânea despenca para menos de 3%."

Ato 5: As Intervenções e O Impacto Preventivo

O Catálogo de Intervenções em 1 Toque

O Agente Otimizador nunca julga nem faz discursos genéricos. Ele oferece apenas **3 intervenções práticas e visíveis no extrato**:

1. **mudanca_data (Esforço 1)**: Agendar pagamentos ou Pix reagendáveis para o dia útil do salário.
2. **assinatura_redundante (Esforço 2)**: Apontar duplicidades de serviços na mesma categoria (ex.: 2 ou 3 plataformas de streaming de vídeo).
3. **gasto_discricionario (Esforço 3)**: Criar lembrete de teto para categorias que estouraram em mais de 10% a média do próprio cliente.

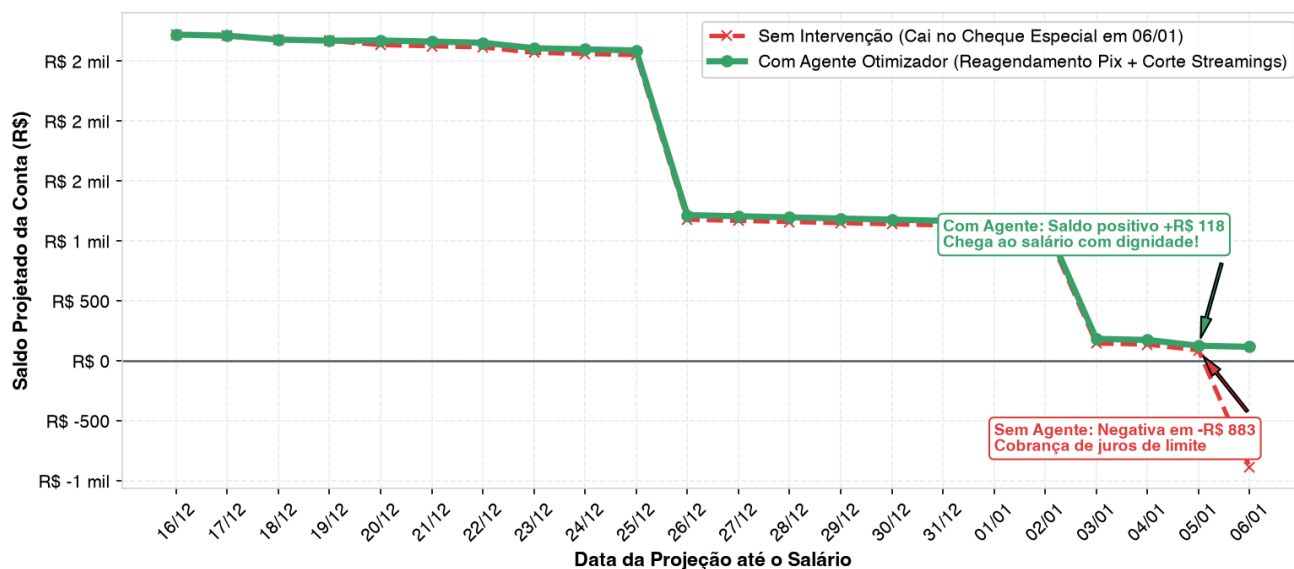
Abaixo, quantificamos as oportunidades encontradas na base inteira.

	Ação do Agente	total_oportunidades	clientes_impactados	Valor Médio	Ganho Médio na Véspera
0	Corte de Assinaturas Redundantes	639	587	R\$ 39.36	R\$ 25.84
1	Teto de Gasto Discricionário	1049	624	R\$ 319.29	R\$ 9.00
2	Mudança de Data (Pix/Boletos)	388	378	R\$ 491.38	R\$ 491.38

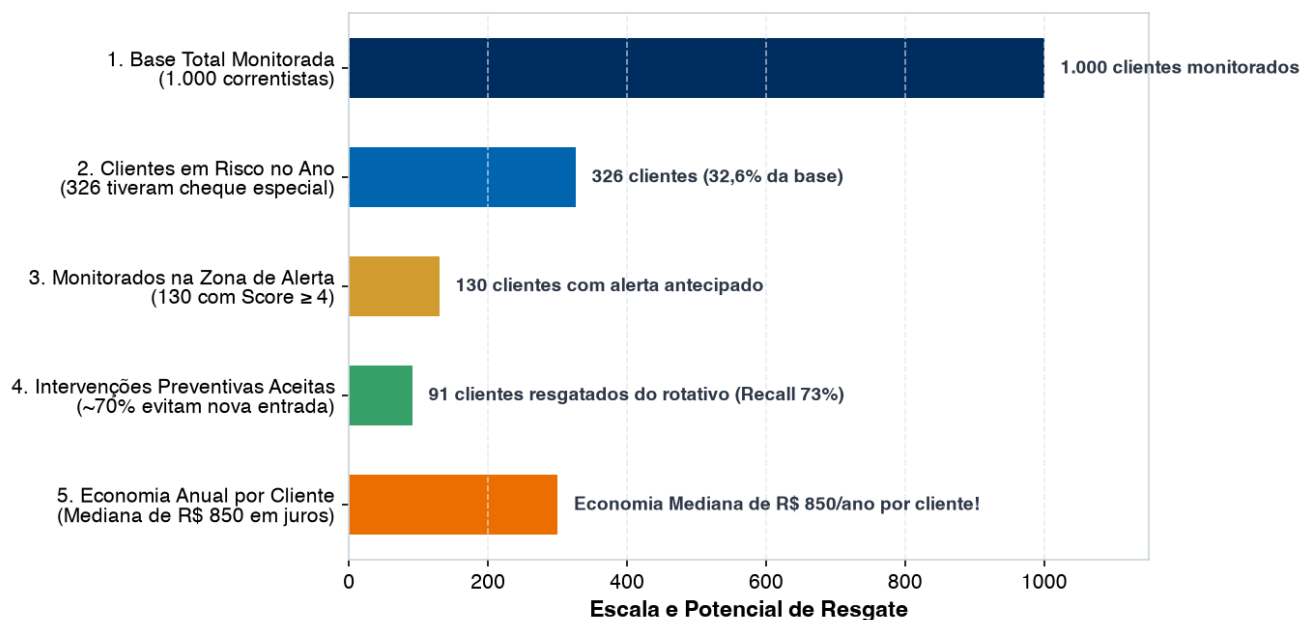
Estudo de Caso Real: Cliente Demo d6c59567-bb6d-4a01-a0bd-f9b6f811724b

- **Situação no dia 15/12**: Saldo de **R\$ 3.776,24**.
- **Projeção sem intervenção**: No ritmo atual de gastos e pagamentos agendados, o dinheiro acaba no dia **06/01/2026** e o saldo cai para **-R\$ 883,22** na véspera do salário (07/01).
- **As intervenções do Agente**:
 1. **Reagendamento**: Mover a transferência Pix de **R\$ 962,77** do dia 06/01 para o dia 07/01 (quando o salário cai).
 2. **Corte de Assinaturas**: Eliminar 2 streamings duplicados (economia de R\$ 72,95/mês, liberando ****+R\$ 38,51**** antes do salário).
- **Resultado**: O saldo na véspera do salário salta de **-R\$ 883,22** para **+R\$ 118,06**. O cliente **não entra no limite** e não paga nenhum centavo de juros!

O Impacto Real no Cliente: Revertendo a Projeção Negativa com 1 Toque



O Funil de Valor e Impacto do Agente Otimizador



Ato 6: O Business Case para o Itaú

A Pergunta Crítica da Banca:

"Por que o Itaú abriria mão de receber juros de cheque especial dos seus clientes?"

Essa é a pergunta decisiva do pitch. A resposta é puramente **estratégica e orientada a lucro de longo prazo**:

- Juro de limite não é lucro limpo; é precursor de PDD (Provisão para Devedores Duvidosos):** Um cliente que passa 6 meses no limite gera R\$ 1.173 em juros, mas tem alta taxa de default, exigindo provisões de crédito de milhares de reais e custosos processos de renegociação e cobrança.
- Preservação de LTV e Redução de Churn:** O cliente que se sente "preso no cheque especial" transfere seu salário para outro banco (perda de principalidade) ou cancela produtos por desespero financeiro.
- Conversão de Margem Nociva em Margem Saudável:** O cliente com saldo protegido torna-se elegível para produtos rentáveis de alta qualidade: investimentos, previdência privada, seguros e uso transacional de cartões de crédito.

Tabela-Síntese de Métricas do Pitch (Resumo Executivo para a Banca)

Métrica	Valor na Base (1.000 clientes)	Impacto com o Agente Otimizador
Público com risco no ano	326 clientes (32,6%)	100% monitorados preventivamente
Cientes na Zona de Alerta Crítico	130 clientes (Score ≥ 4)	Abordagem antecipada no meio do mês
Janela de Ouro de Intervenção	45 a 60 dias antes da inadimplência	Atuação 100% proativa antes da negativação
Taxa de Conversão em Risco sem Agente	63,3% dos 'Vai Faltar' negativam	Redução de até ~70% das novas entradas
Economia de Juros por Cliente Resgatado	Mediana de R\$ 850/ano	Fica no bolso do cliente correntista
Custo de Intervenção para o Usuário	0 fricção	1 toque (reagendar Pix, lembrete de teto, reserva)